ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE AUTORIA FEMININA NA REVISTA DIGITAL HUMANITIES QUARTERLY (2015-2024)

Costa, Anabela
anabela.costa@student.uc.pt
Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Portugal

Borges, Maria Manuel
mmb@fl.uc.pt
Universidade de Coimbra, CEIS20, Faculdade de Letras, Portugal

Nunes, Manuela Barreto
mmbnle@fl.uc.pt
Universidade de Coimbra, CEIS20, Faculdade de Letras, Portugal

Introdução

Diversos estudos sugerem diferenças de género associadas à liderança na ciência (e.g. Simões & Crespo, 2020) ou à produção científica (e.g. Ghiasi *et al.*, 2015), o que faz com que o debate sobre a representatividade do género feminino na ciência continue atual e relevante. Estas diferenças evidenciam estereótipos ligados às responsabilidades e posição que as mulheres assumem no seio familiar, mas também no seio das equipas de investigação onde estão inseridas, muitas vezes hierarquicamente masculinas e pouco favoráveis à sua progressão (Astegiano *et al.*, 2019).

No que diz respeito à produção científica, as diferenças de género apontam para disparidades, sobretudo nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia, Matemática e Medicina (CTEMM). Este estudo pretende analisar se essa diferença, a "lacuna de género" (*gender gap*), se manifesta na área das Humanidades Digitais (HD).

Tradicionalmente apontadas como menos produtivas (Cole & Zuckerman, 1984; Long, 1990; Xie & Shauman, 1998), os fatores para a falta de produtividade das mulheres na ciência são, entre outros, a logística e dinâmica familiar com maior peso para as mulheres (Stack, 2004; Fox, 2005; Whittington & Smith-Doerr, 2005), estereótipos, hierarquia e ambientes laborais menos favoráveis para as mulheres (Bronstein & Farnsworth, 1998; Tomaskovic-Devey, 2005; Eagly *et al.*, 2020; Bostick & Weinberg, 2022; Sugimoto & Larivière, 2023), diferenças na supervisão, mentoria e colaboração entre investigadores do género feminino e masculino (Mairesse & Pezzoni, 2015; Jadidi *et al.*, 2018; Sugimoto & Larivière, 2023), e o próprio processo de avaliação e comunicação em ciência (Borsuk *et al.*, 2009; Besselaar & Sandström, 2017).

Embora conhecidos e estudados, estes fatores continuam, ainda assim, a perpetuar explicações simplistas e estereotipadas para a ausência de paridade e equidade de género na ciência. Huang *et al.* apontam como maior dificuldade a reconstrução de todo o espetro produtivo de investigadores de ambos os géneros nos vários domínios científicos, já que os estudos realizados são delimitados geográfica, disciplinar e institucionalmente, o que dificulta uma visão alargada e comparada das conclusões. Num estudo em que reconstroem a carreira produtiva de 7 863 861 cientistas das áreas ligadas às CTEMM, aqueles concluem que o aumento de mulheres investigadoras não tem correspondência direta no aumento da produção científica, havendo até um acentuar da "lacuna de género" junto dos autores mais produtivos, considerados os mentores da nova geração, conclusões que corroboram estudos anteriores realizados por Larivière *et al.* (2013), Filargo *et al.* (2016) e Bendels *et al.* (2018).

Por outro lado, os trabalhos de Hosfra *et al.* (2020) e Ross *et al.* (2022) contrariam a premissa assente na baixa, ou ausência, de produtividade das mulheres na ciência, demonstrando que estas não são menos produtivas, antes existe uma constante desvalorização do seu contributo dentro das equipas de investigação, sendo igualmente menos creditadas pelo seu trabalho, isto é, não se trata de uma lacuna de produtividade, mas uma lacuna no modo como os seus contributos são reconhecidos pelos pares.

No que diz respeito às Ciências Sociais e Humanas, particularmente nas HD, estudos como os de Weingart & Eichemann-Kalwara (2017) e Gao *et al.* (2022) concluem que a produção científica é predominantemente masculina. No entanto, num estudo de 2022 em que analisam redes de coautoria, os últimos concluem que, embora contem apenas 30% da totalidade da produção científica, os autores do género feminino são os potenciadores da maior parte das redes colaborativas (Gao *et al.*, 2022).

1. Objetivo e método

Este trabalho pretende conhecer e mapear a representatividade de autores do género feminino na área das HD durante a década de 2015-2024,

intervalo temporal que coincide parcialmente com o período de maior incidência da pandemia de COVID-19, facto que pode ter afetado a produção científica. Na prossecução deste objetivo, optou-se por uma análise bibliométrica, escolhendo-se como fonte de dados a revista *Digital Humanities Quarterly* (DHQ). A recolha de dados foi realizada manualmente no sítio Web da referida publicação entre dezembro de 2021 e março de 2025 e, da diversidade de materiais publicados, foram selecionados aqueles classificados como: "articles", "case studies", "essays" e "issues in Digital Humanities" (*DHQ, 2023*). A seleção da informação incidiu na "autoria", "afiliação institucional", "título" e "ano de publicação". Para a identificação do "género" recorreu-se à leitura e análise pronominal da biografia dos autores disponibilizada no sítio Web da DHQ, tendo sido considerados os pronomes "she/he", "her/his" e "their", os primeiros associados à assunção binária de género e o terceiro à assunção não binária. Nos casos em que a informação biográfica está ausente ou é insuficiente, recorreu-se à informação disponível nos sítios Web das instituições onde o respetivo autor se encontra afiliado.

2. Resultados e discussão

Tendo em conta as tipologias de publicações científicas referidas, doravante apenas designadas de "artigos", foram identificadas e validadas 477 que se distribuem pelos anos da década em análise conforme explanado na tabela 1, destacando-se os anos de 2019 e 2023 como o mais e menos profícuo, respetivamente. O primeiro apresentando um total de 25 (5,24%) artigos publicados e o segundo um total de 68 (14,25%).

Tabela 1: Artigos publicados por ano

Ano	N.º Artigos	Percentagem
2015	26	5,45%
2016	38	7,96%
2017	64	13,41%
2018	51	10,69%
2019	25	5,24%
2020	59	12,36%
2021	57	11,94%
2022	57	11,94%
2023	68	14,25%
2024	32	6,70%
Total	477	100%

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

No que diz respeito à autoria, foram identificados 1103 autores, dos quais 517 (46,87%) do género feminino, 573 (51,94%) do género masculino e 12 (1,08%) não binários, sendo que não foi possível aferir o género de 1 (0,09%) autor. Considerando somente a identificação binária de género, na qual foram identificados 1090 autores, o triénio 2015-2017 é marcado pelo predomínio dos autores do género masculino, o que não se verifica no triénio seguinte (2018-2020). O ano de 2021 destaca-se com o claro domínio daqueles com um total de 106 (9,72%) publicações, mais 50 (4,59%) em relação ao ano de 2020, e o decréscimo das publicações de autoria feminina, de 79 (7,24%) em 2020 para 59 (5,41%) em 2021. Já o triénio 2022-2024 é marcado pela oscilação entre o domínio dos autores do género feminino em 2022 com 72 (6,60%) publicações e o domínio e ligeira vantagem dos seus congéneres masculinos em 2023 e 2024, com, respetivamente, 87 (7,98%) e 49 (4,49%) publicações, conforme se pode concluir pela análise da tabela 2.

Tabela 2: Autoria por ano e género

Ano	Homens n.º (%)	Mulheres n.º (%)	Total n.º
2015	31 (2,84%)	18 (1,65%)	49
2016	41 (3,76%)	36 (3,30%)	77
2017	91 (8,34%)	65 (5,96%)	156
2018	33 (3,02%)	53 (4,86%)	86
2019	30 (2,75%)	31 (2,84%)	61
2020	56 (5,13%)	79 (7,24%)	135
2021	106 (9,72%)	59 (5,41%)	165
2022	49 (4,49%)	72 (6,60%)	121
2023	87 (7,98%)	57 (5,22%)	144
2024	49 (4,49%)	47 (4,31%)	96
Total	573 (52,56%)	517 (47,43%)	1090

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Analisada a tipologia da autoria (singular ou partilhada), tendo em conta os 477 artigos validados, 274 (57,44%) apresenta autoria partilhada e 203 (42,55%) apresenta autoria singular. No que diz respeito aos 1103 autores identificados, 900 (81,59%), dos quais 7 (0,63%) não binários, partilham autoria, e 203 apresentam-se enquanto autores singulares, sendo que destes 5 (0,45%) identificam-se como não binários. Considerando os 1090 autores identificados como binários, 892

(81,83%) partilham a autoria das publicações e 198 (18,16%) não o faz, dos primeiros 473 (43,39%) são do género masculino e 419 (38,44%) são do género feminino, como se pode inferir pela análise da tabela 3.

Tabela 3: Tipologia da autoria por ano e género

Ano	Partilhada n.º (%)	Singular n.º (%)	Total n.º		
	Homens	Mulheres	Homens	Mulheres	
2015	23 (2,11%)	8 (0,73%)	8 (0,73%)	10 (0,91%)	49
2016	28 (2,56%)	28 (2,56%)	13 (1,19%)	8 (0,73%)	77
2017	78 (7,15%)	55 (5,04%)	13 (1,19%)	10 (0,91%)	156
2018	21 (1,92%)	37 (3,39%)	12 (1,10%)	16 (1,46%)	86
2019	27 (2,47%)	28 (2,56%)	3 (0,27%)	3 (0,27%)	61
2020	52 (4,77%)	61 (5,59%)	4 (0,36%)	18 (1,65%)	135
2021	95 (8,71%)	54 (4,67%)	11 (1%)	5 (0,45%)	165
2022	38 (3,48%)	67 (6,14%)	11 (1%)	5 (0,45%)	121
2023	67 (6,14%)	42 (3,85%)	20 (1,83%)	15 (1,37%)	144
2024	44 (4,03%)	39 (3,57%)	5 (0,45%)	8 0,73%)	96
Total	473 (43,39%	419 (38,44%)	100 (9,17%)	98 (8,99%)	1090
	892 (81,83%)	198 (18,16%)			

Fonte: Dados da pesquisa (2025).

Tendo em consideração os resultados apresentados, a percentagem de 52,56% de autores do género masculino cuja produção científica foi disponibilizada na DHQ entre 2015-2024 parece corroborar as conclusões de Weingart & Eichemann-Kalwara (2017) e Gao *et al.* (2022) segundo as quais a produção científica na área das HD é dominada por autores do género masculino. No entanto, apresentando o estudo destes últimos dados compreendidos entre 1966 e 2017, pode-se argumentar que, embora para o triénio de 2015-2017 os dados da tabela 2 confirmem aquelas conclusões, o mesmo não acontece para o triénio seguinte (2018-2020) em que prevalecem os autores do género feminino o que parece indiciar uma mudança de paradigma.

Estando este estudo delimitado, tanto do ponto de vista temporal como da fonte de dados, não permite uma análise e visão alargadas do contexto produtivo na área das HD, limitações também referidas por Huang *et al.* (2020). No entanto, o claro destaque dos autores do género masculino no ano de 2021 corrobora as conclusões de Bell & Fong (2021) segundo as quais, durante o confinamento obrigatório provocado pela pandemia de COVID-19 (2020-2021), as mulheres investigadoras submeteram e publicaram menos artigos do que os seus colegas homens, uma vez que recaiu sobre elas a maioria da logística doméstica e familiar. Os dados referentes ao triénio de 2022-2024 não indiciam uma consolidação da liderança da autoria feminina na publicação científica na referida área considerando o contexto da revista DHQ. Ainda assim, a oscilação entre a liderança feminina e masculina nos anos de 2022 e 2023 e o (quase) equilíbrio entre géneros do ano de 2024 podem ser considerados como resultados animadores relativamente à paridade de género na área das HD.

Estas congregam várias (sub)áreas ligadas às Humanidades e Tecnologias Digitais, potenciando a colaboração entre domínios, assim como a partilha de objetivos e metodologias, não surpreendendo que 81,83% dos autores, dos quais 43,39% do género masculino e 38,44% do género feminino, partilhe a autoria dos seus trabalhos, resultados que, tal como se depreende da análise da tabela 3, não confirmam as conclusões do referido estudo de Gao *et al.* (2022), segundo o qual as mulheres investigadoras são mais propensas a formar redes colaborativas e de partilha.

Considerações finais

No decorrer deste trabalho procurou-se conhecer o nível de representatividade de autores do género feminino na área das HD partindo da análise da “autoria”, “afiliação institucional”, “título” e “ano de publicação”, assim como “género” dos autores dos artigos publicados na revista DHQ durante a década de 2015-2024.

Os resultados embora possam ser considerados animadores, sugerem que os fatores impeditivos de uma efetiva paridade de género na ciência, concretamente nas HD, continuam presentes, nomeadamente aqueles ligados ao papel da mulher cuidadora e responsável pela logística familiar e doméstica. Confirmam a importância da colaboração e partilha de conhecimento entre domínios na consolidação das HD enquanto área do saber, mas não permitem concluir serem os autores do género feminino os maiores impulsionadores das respetivas redes colaborativas. No entanto, destaca-se a importância de, futuramente, analisar o impacto dessas redes nos padrões de publicação e

a relação entre o género e a posição do autor no artigo.

A circunscrição deste trabalho a uma única publicação periódica é uma limitação que não permite uma análise alargada e mais detalhada da representatividade de género nas HD, pelo que se conclui pela inclusão de outras publicações da área de maneira a ter uma visão mais lata.

Bibliography

Astegiano J., Sebastián-González E., Castanho C.T. (2019). Unravelling the gender productivity gap in science: a meta-analytical review.Royal Society Open Science .6: 181566.http://dx.doi.org/10.1098/rsos.181566

Bell, M. L., & Fong, K. C. (2021). Gender differences in first and corresponding authorship in public health research submissions during the COVID-19 pandemic. *American journal of public health*, 111(1), 159–163. https://doi.org/10.2105/AJPH.2020.305975

Bendels, M. H. K., Müller, R., Brueggmann, D. & Groneberg, D. A. (2018). Gender disparities in highquality research revealed by Nature Index journals. *PLoS One*13(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189136

Besselaar, P. & Sandstrom, P. (2017). Vicious circles of gender bias, lower positions, and lower performance: Gender differences in scholarly productivity and impact. *PLoSOne* 12(8). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183301

Borsuk, R. M., Aarssen, L. W., Budden, A., Koricheva, J., Leimu-Brown, R., Tregenza, T. & Lortie, C. J. (2009). To name or not to name: The effect of changing author gender on peer review. *BioScience* 59(11), 985–989. https://doi.org/10.1525/bio.2009.59.11.10

Bostick,V. K. & Weinberg, B. A. (2022). Nevertheless she persisted? Gender peer effects in doctoral STEM programs. Journal of Labor Economics 40(2) https://doi.org/10.1086/714921

Bronstein, P. & Farnsworth, L. (1998). Gender diferences in faculty experiences of interpersonal climate and processes for advancement. *Research in Higher Education* 39, 557–585. https://doi.org/10.1023/A:1018701722855

Cole, J. R. & Zuckerman, H. (1984). The productivity puzzle: persistence and change in patterns of publication of men and women scientists". *Advances in motivation and achievement* 2, 217-258 https://www.researchgate.net/publication/304109111_The_Productivity_Puzzle

Digital Humanities Quarterly (2023). About DHQ. Acedido em http://www.digitalhumanities.org/dhq/about/about.html

Eagly, A. H., Nater, C., Miller, D. I., Kaufmann, M. & Sczesny, S. (2020). Gender stereotypes havechanged: A cross-temporal meta-analysis of U.S. public opinion polls from 1946 to 2018. *American Psychologist*, 75(3), 301-315 https://doi.org/10.1037/amp0000494

Filardo, G., Graca, B., Sass, D. M., Pollock, B. D., Smith, E. B. & Martinez, M. A. (2016). Trends and comparison of female first authorship in high impact medical journals: observational study (1994–2014). *BMJ*, 352. https://doi.org/10.1136/bmj.i847

Fox, M. F. (2005). Gender, family characteristics, and publication productivity among scientists. *Social Studies of Science*, 35(1), 131-150 https://doi.org/10.1177/0306312705046630

Gao, J., Nyhan, J., Duke-Williams, O., Mahony, S. (2022). Gender influences in Digital Humanities co-authorship networks. *Journal of Documentation*. 78(7), 327-350. 10.1108/jd-11-2021-0221

Ghiasi G., Larivière V., Sugimoto C.R. (2015). On the compliance of women engineers with a gendered scientific system. *PLoS ONE* 10(12): e0145931. doi:10.1371/journal.pone.0145931

Holman, L., Stuart-Fox, D. & Hauser, C. E. (2018). The gender gap in science: how long until women are equally represented? *PLOS Biology* 16(4) https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2004956

Hofstra, B., Kulkarni, V. V., Munoz-Najar, S. G., He, B., Jurafsky, D. McFarland, D. A. (2020). The diversity-innovation paradox in science. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(17), 9284–9291. https://doi.org/10.1073/pnas.1915378117

Huang, J., Gates, A. J., Sinatra, R. & Barabási, A. (2020). Historical comparison of gender inequality in scientific careers across countries and disciplines. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(9), 4609-4616. https://doi.org/10.1073/pnas.1914221117

Jadidi, M., Karimi, F. Lietz, H. & Wagner, C. (2018). Gender disparities in science? Dropout, productivity, collaborations and success of male and female computer scientists. *Advances in Complex Systems*. 21 https://doi.org/10.1142/S0219525917500114

Larivière, V., Ni, C., Gingras ,Y., Cronin, B. & Sugimoto C. R. (2013). Bibliometrics: global gender disparities in science. *Nature*. 504, 211–213. https://doi.org/10.1038/504211a

Long, S. J. (1990) The origins of sex diferences in science. *Social Forces*. 68(4): 1297-1315.

Mairesse, J. & Pezzoni, M. (2015). Does gender affect scientific productivity? A critical review of the eprirical evidence and a panel data econometric analysis for french physicists. *Revue Économique*, 66, 65-113 0.3917/reco.661.0065.

Ross, M. B., Glennon, B. M., Murciano-Goroff, R., Berkes, E. G., Weinberg, B. A., & Lane, J. I. (2022). Women are credited less in science than men. *Nature*, 608(7921), 135–145. https://doi.org/10.1038/s41586-022-04966-w

Simoes, N., & Crespo, N. (2020). Self-Citations and scientific evaluation: Leadership, influence, and performance. *Journal of Informetrics*, *14*(1), 100990. https://doi.org/10.1016/j.joi.2019.100990

Stack, S. (2004). Gender, children and research productivity. *Research in Higher Education*. 45, 891-920. 10.1007/s11162-004-5953-z

Sugimoto, C. R. & Larivière, V. (2023). *Equity for women in science: dismantling systemic barriers to advancement*. Harvad University Press.

Tomaskovic-Devey, D. (2005). Women's work: gender equality vs hierarchy in the life sciences. *Administrative Science Quarterly*, 50(4), 661-662 https://doi.org/10.2189/asqu.50.4.661

Xie, Y. & Shauman, K. A. (1998). Sex diferences in rechearch productivity: new evidence about an old puzzle. *American Sociological Review*. 63(6), 847-870. http://www.jstor.org/stable/2657505 .

Weingart, S.B. & Eichmann-Kalwara, N. (2017). "What's under the big tent?: A study of ADHO conference abstracts". *Digital Studies/Le Champ Numerique*, 7. https://doi.org/10.16995/dscn.284

Whittington, K. B. & Smith-Doerr, L. (2005). Gender and comercial science: women's patenting in the life sciences. *The Journal of Technology Transfer*. 30, 355-370 https://doi.org/10.1007/s10961-005-2581-5